ลิมิตของฟังก์ชันสองตัวแปร

<u>บทนิยาม</u> : *ลิมิตของฟังก์ชัน* $f(x,y)$ มีค่าเท่ากับ L เมื่อ (x,y) เข้าใกล้ (a,b) เขียนแทนด้วย $\lim\limits_{(x,y)\to(a,b)} f(x,y)=L$

<u>ทฤษฎีบทลิมิต</u> : กำหนดให้ L และ M เป็นจำนวนจริงโดยที่

$$\lim_{(x,y)\to(a,b)} f(x,y)=L \quad \text{และ} \quad \lim_{(x,y)\to(a,b)} g(x,y)=M$$

และกำหนดให้ c เป็นค่าคงที่ ดังนั้นจะได้ว่า

1. $\lim\limits_{(x,y)\to(a,b)} c=c$
2. $\lim\limits_{(x,y)\to(a,b)} cf(x,y)=c\lim\limits_{(x,y)\to(a,b)} f(x,y)=cL$
3. $\lim\limits_{(x,y)\to(a,b)} x=a$ และ $\lim\limits_{(x,y)\to(a,b)} y=b$
4. $\lim\limits_{(x,y)\to(a,b)} \big(f(x,y)\pm g(x,y)\big)=\lim\limits_{(x,y)\to(a,b)} f(x,y)\pm\lim\limits_{(x,y)\to(a,b)} g(x,y)=L\pm M$
5. $\lim\limits_{(x,y)\to(a,b)} f(x,y)\cdot g(x,y)=\lim\limits_{(x,y)\to(a,b)} f(x,y)\cdot\lim\limits_{(x,y)\to(a,b)} g(x,y)=LM$
6. $\lim\limits_{(x,y)\to(a,b)} \dfrac{f(x,y)}{g(x,y)}=\dfrac{\lim\limits_{(x,y)\to(a,b)} f(x,y)}{\lim\limits_{(x,y)\to(a,b)} g(x,y)}=\dfrac{L}{M}$ โดยที่ $M\neq 0$
7. $\lim\limits_{(x,y)\to(a,b)} \big(f(x,y)\big)^n=L^n$ เมื่อ n เป็นจำนวนเต็มบวก
8. $\lim\limits_{(x,y)\to(a,b)} \sqrt[n]{f(x,y)}=\sqrt[n]{L}$ สำหรับทุกค่า L เมื่อ n เป็นจำนวนคี่บวกและสำหรับ $L\geq 0$ ถ้า n เป็นจำนวนคู่บวก
9. ถ้า $f(x,y)$ เป็นฟังก์ชันพหุนามแล้ว $\lim\limits_{(x,y)\to(a,b)} f(x,y)=f(a,b)$

<u>ตัวอย่าง</u>

1. จงหาค่าของ $\lim\limits_{(x,y)\to(3,2)} x^2y^3$

2. จงหาค่าของ $\lim\limits_{(x,y)\to(1,2)} \left(4x^3-x^2y^2\right)$

3. จงหาค่าของ $\lim\limits_{(x,y)\to(4,2)} \dfrac{x^2+xy^3}{x+y}$

4. จงหาค่าของ $\lim\limits_{(x,y)\to(-2,1)} \dfrac{y-1+(x+3)(y-1)}{(x+4)(y-1)}$

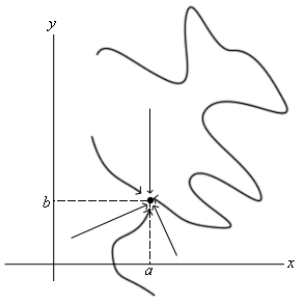
5. จงหาค่าของ $\lim\limits_{(x,y)\to(1,1)} \dfrac{xy-y-2x+2}{xy-y}$

6. จงหาค่าของ $\lim\limits_{(x,y)\to(1,1)} \dfrac{x^2+xy-2y^2}{x^2-y^2}$

การหาค่าลิมิตตามแนวเส้นโค้ง

<u>บทนิยาม</u> : $\lim\limits_{\substack{(x,y)\to(a,b)\\ L_1}} f(x,y) \neq \lim\limits_{\substack{(x,y)\to(a,b)\\ L_2}} f(x,y)$ ก็ต่อเมื่อ $\lim\limits_{(x,y)\to(a,b)} f(x,y)$ หาค่าไม่ได้

การหาค่าลิมิตของฟังก์ชันจะหาค่าได้ก็ต่อเมื่อค่าลิมิตของทุกๆเส้นทางมีค่าเดียวกันการหาค่าลิมิตตามแนวเส้นเส้นโค้งใดๆถ้าได้ค่าลิมิตต่างกันจะสรุปว่าลิมิตนั้นหาค่าไม่ได้



<u>ตัวอย่าง</u>

1. จงหาค่าของ $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} \dfrac{xy}{x^2+y^2}$ ตามแนวเส้นโค้งต่อไปนี้

1.1 ตามแนวแกน x

1.2 ตามแนวแกน y

1.3 ตามแนวเส้นตรง $y = x$

1.4 $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} \dfrac{xy}{x^2+y^2}$ หาได้หรือไม่เพราะเหตุใด

2. จงหาค่า $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} \dfrac{x^2-y^4}{x^2+y^2}$ ตามแนวเส้นที่กำหนดให้ต่อไปนี้

2.1 ตามแนวแกน x

2.2 ตามแนวแกน y

3. จงหาค่าของ $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} \dfrac{x^2 y}{x^4 + y^2}$ ตามแนวเส้นโค้ง $y = x^2$

4. จงหาค่าของ $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} \dfrac{xy^3}{x^2 + 2y^6}$ ตามแนวเส้นตรง $x = y^3$

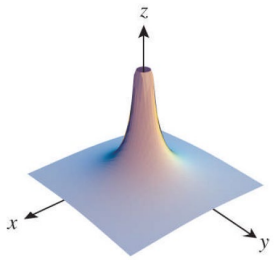
ความต่อเนื่องของฟังก์ชันสองตัวแปร

<u>บทนิยาม</u> : ฟังก์ชัน $f(x,y)$ เรียกว่า*ฟังก์ชันต่อเนื่อง*ที่จุด (a,b) ก็ต่อเมื่อ

$$\lim_{(x,y)\to(a,b)} f(x,y) = f(a,b)$$

<u>ตัวอย่าง</u>

1. กำหนดให้ $f(x,y)=\dfrac{1}{x^2+y^2}$ จงพิจารณาว่าฟังก์ชัน f ต่อเนื่องที่จุด $(0,0)$ หรือไม่



2. กำหนดให้ $f(x,y)=\begin{cases} 0 & ;(x,y)=(0,0) \\ e^{xy}+1 & ;(x,y)\neq(0,0) \end{cases}$

จงพิจารณาว่าฟังก์ชัน f ต่อเนื่องที่จุด $(0,0)$ หรือไม่

3. กำหนดให้ f เป็นฟังก์ชันซึ่งกำหนดโดย

$$f(x,y)=\begin{cases} \dfrac{xy-y-2x+2}{xy-y} & ;(x,y)\neq(1,1) \\ 2 & ;(x,y)=(1,1) \end{cases}$$

จงพิจารณาว่า f ต่อเนื่องที่จุด $(1,1)$ หรือไม่

4. จงหาค่า a ที่ทำให้ฟังก์ชัน

$$f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{x^2-9y^2}{x-3y} & ;(x,y)\neq(3,1)\\ 2ax-y & ;(x,y)=(3,1)\end{cases}$$

มีความต่อเนื่องที่จุด $(3,1)$